一過性プロテインS活性低下の関与が示唆された若年性心筋梗塞の一例

◎米山 里恵[1)]、長屋 麻紀[1)]、森島 妃那子[1)]、林 和花[1)]、林 大貴[1)]、大塚 真子[1)]、稲田 隆行[1)]、山本 育美[1)]
地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター[1)]

【症例】20代女性。20XX年8月から月経不順に対し低用量経口避妊薬内服中。同月下旬から息切れ、動悸を認め当院救急外来受診。来院時の心電図は洞調律、心雑音は認めなかった。血液検査でトロポニンI、CK、CKMB、NT-proBNPの上昇を認めた。虚血性心疾患の精査目的で行われた心臓CT検査は有意な狭窄を認めず経過観察目的で入院となった。経胸壁心エコー図検査はLVEF=56%(MOD法)、前壁中隔の壁運動低下、心筋シンチグラフィは前壁と下壁に取り込み低下を認めた。低用量経口避妊薬内服歴より、プロテインS活性・抗原量低下を疑い測定を実施、活性及び抗原量は低下していた。凝固検査の異常は認めなかった。
血管超音波検査も異常は認めなかった。心筋梗塞の可能性が高く、心筋保護薬、β遮断薬等の治療を開始した。低用量経口避妊薬内服中止後の血液検査でプロテインS活性・抗原量は正常化した。心筋逸脱酵素は低下し、その他合併症も認めず経過良好で退院となった。
【考察】本症例はプロテインS活性低下が示唆された冠動脈閉塞を伴わない心筋梗塞(myocardial infaction with non-obstructive coronary arteries:MINOCA)が疑われた。MINOCAは心外膜冠動脈に50%以上の有意狭窄を認めない心筋障害で、急性心筋梗塞全体の約10%を占めるとされる。原因として冠攣縮、プラーク破綻、突発性冠動脈解離、微小循環障害、冠動脈塞栓などが知られている。これらの背景因子として血栓性素因の関与も報告され、MINOCAの約14〜25%に認められる。その中でもプロテインS欠乏は稀である。低用量経口避妊薬に含まれるエストロゲンはプロテインS低下および減少を介して過凝固状態を来すと報告されている。本症例では明らかな血栓は認めなかったが、一過性のプロテインS低下による血栓性機序が冠微小循環障害に関与した可能性が示唆された。先天性プロテインS欠乏症も鑑別に挙げられるが遺伝子検査は未施行であり、内服中止後にプロテインSが正常化したことから薬剤性の可能性が高いと考えられた。
若年女性のMINOCAは、低用量経口避妊薬に伴う一過性の血栓性素因の関与を考慮することが重要である。
岐阜県総合医療センター-058-246-1111